

La energía y sus formas

Ficha · Secundaria · 2° Grado · Básico · 50 minutos

Ficha de ciencias para 2° de secundaria sobre la energía: qué es, sus principales formas (cinética, potencial, térmica, eléctrica, química, lumínica), las transformaciones de energía y las fuentes renovables y no renovables, con ejercicios y clave de respuestas.

Nombre: _____ Fecha: _____ Curso: _____

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- Comprender la energía como la capacidad de producir cambios
- Reconocer las principales formas de energía
- Identificar transformaciones de energía en aparatos cotidianos
- Distinguir las fuentes de energía renovables de las no renovables

CONSIGNA

Lee con atención, observa las imágenes y encierra las respuestas correctas.

¿Qué es la energía?

La **energía** es la **capacidad** que tiene la materia para **producir cambios o transformaciones**: mover objetos, calentar, iluminar, producir sonido. No la vemos directamente, pero reconocemos sus **efectos**.

La energía se mide en **julios (J)**.

Las formas de la energía

Forma	¿Qué es?	Ejemplo
Cinética	La que tiene un cuerpo en movimiento	un coche que circula
Potencial	La almacenada por la posición o altura	una piedra en lo alto de una colina
Térmica	Relacionada con el calor	el fuego, una estufa
Eléctrica	El movimiento de cargas eléctricas	la corriente que llega a casa
Química	Almacenada en los enlaces de las sustancias	los alimentos, las pilas, la gasolina
Lumínica	La de la luz	el Sol, una lámpara
Sonora	La que produce el sonido	un altavoz

La energía se transforma

La energía **no se crea ni se destruye**, solo **se transforma** de una forma en otra (principio de conservación de la energía). Los aparatos que usamos son transformadores de energía:

Aparato	Transforma...	...en
Lámpara	eléctrica	lumínica (y térmica)
Estufa eléctrica	eléctrica	térmica
Radio / altavoz	eléctrica	sonora
Panel solar	lumínica	eléctrica
Cuerpo humano	química (alimentos)	cinética y térmica

Fuentes de energía

Las **fuentes de energía** son los recursos de los que obtenemos energía. Se clasifican en:

- **Renovables:** no se agotan y suelen contaminar poco. Sol (solar), viento (eólica), agua (hidráulica), biomasa, geotérmica.
- **No renovables:** existen en cantidad limitada y se agotan; contaminan más. Petróleo, carbón, gas natural (combustibles fósiles) y la energía nuclear.

Ejemplo resuelto

¿Qué transformación de energía ocurre en una **plancha eléctrica**?

- Recibe **energía eléctrica** de la corriente.
- La convierte en **energía térmica** (calor) para planchar la ropa.
- Transformación: **eléctrica ' térmica**

Ejercicio 1: Identifica la forma de energía

Indica qué forma de energía predomina en cada caso.

1. Un ciclista bajando una cuesta ' _____
2. Una fogata encendida ' _____
3. Una pila cargada ' _____
4. La luz del Sol ' _____
5. Una roca en el borde de un acantilado ' _____

Ejercicio 2: Transformaciones de energía

Completa la transformación que realiza cada aparato.

1. Una lámpara: eléctrica ' _____
 2. Un panel solar: lumínica ' _____
 3. Un altavoz: eléctrica ' _____
 4. El cuerpo humano: química ' _____
-

Ejercicio 3: Renovable o no renovable

Clasifica cada fuente de energía.

1. el viento ' _____
 2. el petróleo ' _____
 3. el Sol ' _____
 4. el carbón ' _____
 5. el agua de un río ' _____
 6. el gas natural ' _____
-

Ejercicio 4: Razona

1. Explica con tus palabras qué significa que "la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma". Da un ejemplo:

 2. Menciona **dos ventajas** de usar energías renovables en lugar de combustibles fósiles:

-